Lista 8 – Forma Normal

1. Aplicar as formas normais cabíveis, nas questões abaixo. Você deve transformar os esquemas em conjuntos de esquemas que estejam na 2NF, 3NF e, justificar sua normalização de acordo com suas dependências funcionais.

a) Empregado (Número Empregado, Nome do Empregado, Número do Departamento, Nome do Departamento, Número do Gerente, Nome do Gerente, Número do Projeto, Nome do Projeto, Data de Início do Projeto, Número de Horas Trabalhadas no Projeto).

b) Ordem_Compra (cod_ordem_compra, data_emissão, cod_fornecedor, nome_fornecedor, endereço_fornecedor, (cod_material, descrição_material, qte_comprada, vl_unitário, vl_total_item, vl_total_ordem)).

c) Notas Fiscais (NumNF, Série, Data emissão, Cod. Cliente, Nome Cliente, Endereço Cliente, CGC Cliente, Código Mercadoria, Descrição Mercadoria, Quantidade Vendida, Preço de Venda, Total da Venda da Mercadoria e Total Geral da Nota). Cada nota pode ter mais de uma mercadoria.

d) Inscrição (Código do Aluno, Nome do Aluno, Telefone para Contato, Ano de Admissão, Código da Disciplina, Nome da Disciplina, Nome do Curso, Data da Matricula).

e) Paciente (num_paciente, nome_paciente, num_quarto, descrição_quarto, num_cômodos_quarto, (cód_médico, nome_médico, fone_médico)).

f) Funcionario (registro_funcionario, nome_funcionario, data_nascimento_funcionario, nome_conjuge_funcionario, data_nascimento_conjuge, nome_filhos_funcionario, data_nascimento_filhos)

2. Para o cenário:

- **a.** Um médico atende a muitos pacientes e um paciente pode ser atendido por muitos médicos.
- **b.** Uma consulta é realizada por um médico e um médico realiza muitas consultas.
- **c.** Cada consulta é realizada para um paciente e um paciente pode realizar muitas consultas.

e as seguintes entidades e atributos proponha um MER normalizado.

Paciente (nome, RG, CPF, sexo, data nascimento, {telefones}, nome do convênio médico, matricula de conveniado)
Medico (nome, CRM, {telefones}, especialidade)
Consulta (paciente, medico, especialidade, data da consulta, horário da consulta)

3. Para o cenário analise e normalize:

- **a.** Quando a CONVENIADA registra um CHAMADO, a atendente anota alguns dados, tais como: nome da conveniada, horário e data do chamado, número do boleto, nome do passageiro e local.
- **b.** O chamado é atendido por um MOTORISTA e gera uma CORRIDA. Para a CORRIDA, deve ser registrado o nome do motorista que a realizou.
- **c.** Uma corrida pode-se iniciar em um dia e terminar em outro, portanto, deve-se registrar a data de início e de fim o horário de início e de fim e o valor da corrida.

4. Para os próximos dois exercícios considere o cenário da escola *Saber*:

- **a.** Cada professor tem um diário para cada disciplina e para cada turma.
- **b.** As turmas são representadas por um número que indica a série, uma letra que representa a seqüência da turma (A, B, C, etc) e a indicação do curso (Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio).
- **c.** Um professor pode ensinar até duas disciplinas diferentes.
- **d.** Cada turma tem um conjunto de disciplinas de acordo com a série e o curso e cada disciplina deve ser ministrada por um único professor.
- **e.** Um aluno faz parte de uma turma e as turmas são reconfiguradas a cada ano letivo.

5. Desenvolva um MER normalizado para o seguinte documento que representa uma página do diário para registro de freqüência.

Turma:	1º A Ensino Médio
Nome da disciplina:	Química
Nome do professor:	Marcos Ribeiro
Mês:	Março

Nº do aluno	**Nome do aluno**	**Dia**					
		1	**2**	**3**	**4**	**...**	**31**
1	Alexandre Andrade	presente	presente	faltou			
2	Beatriz Angélica	presente	presente	presente			
3							
4							
...							
30	Wagner Augusto	faltou	faltou	presente			

6. Complemente o modelo proposto para registrar as notas dos alunos, de acordo com documento a seguir. A média do bimestre é calculada a partir da média aritmética entre as notas mensal e bimestral, já a média final é calculada a partir da média aritmética das médias dos 1º, 2º, 3º e 4º bimestres.

Turma:	1º A Ensino Médio
Nome da disciplina:	Química
Nome do professor:	Marcos Ribeiro
Mês:	Março

Nº do aluno	Nome do aluno	1º bimestre			... 2º, 3º e 4º bimestre		Média final
		Nota mensal	Nota bimestral	Média			
1	Alexandre Andrade	8,5	9	8,75			
2	Beatriz Angélica	6	5	5,5			
3							
4							
...							
30	Wagner Augusto	7	8	7,5			

7. Aplique as formas normais e faça o MER de uma Nota Fiscal, que apresenta os seguintes dados: numero_nota_fiscal, data, nome_cliente, endereço_cliente, código_vendedor, nome_vendedor, endereço_entrega, produto_1, quantidade_produto_1, valor_produto_1, produto_2, quantidade_produto_2, valor_produto_2, produto_3, quantidade_produto_3, valor_produto_3, produto_4, quantidade_produto_4, valor_produto_4, produto_5, quantidade_produto_5, valor_produto_5, valor_total_compra.

8. Resolva os exercícios a seguir do livro Sistemas de Banco de Dados - Elmasri & Navathe, 6ª Ed.

15.19; 15.20; 15.23; 15.24; 15.25; 15.26; 15.28; 15.30; 15.31; 15.33;